Oxydoréduction et titrage colorimétrique

Oxydant, réducteur, couples, demi-équations, équation d'oxydoréduction, titrage, équivalence, relation à l'équivalence

Première — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire une demi-équation électronique, y compris en milieu acide.
— Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction.
— Exploiter un titrage colorimétrique : équivalence et calcul d'une concentration.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **oxydant** capte des électrons, un **réducteur** en cède. Couple Ox/Red : $\mathrm{Ox} + n\,e^- = \mathrm{Red}$.
— Une **oxydation** est une perte d'électrons, une **réduction** un gain. Une réaction d'oxydoréduction échange des électrons entre deux couples.
— **Titrage** : on fait réagir l'espèce à doser (titrée) avec une solution de concentration connue (titrante) versée à la burette. Réaction totale, rapide, unique.
— À l'**équivalence**, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : $\dfrac{n_{\text{titré}}}{a} = \dfrac{C_B\,V_{\text{éq}}}{b}$.
— Repérage colorimétrique : changement de couleur (ex. persistance de la couleur violette des ions permanganate).

MÉTHODE — écrire une demi-équation en milieu acide

1. Équilibrer l'élément principal

2. Équilibrer O **avec** H_2O**, puis** H **avec** H^+

3. Équilibrer les charges avec des électrons

Exemple. MnO_4^-/Mn^{2+} *:* $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$ *(charges :* $-1+8-5=+2$*).*

MÉTHODE — écrire l'équation d'oxydoréduction

1. Écrire les deux demi-équations dans le sens de la réaction (oxydant du premier couple, réducteur du second)

2. Multiplier pour avoir le même nombre d'électrons, additionner, simplifier

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les électrons n'apparaissent jamais dans l'équation bilan. Les coefficients divisent dans la relation à l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est le titrant qui est limitant.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire les demi-équations des couples Zn^{2+}/Zn, Fe^{3+}/Fe^{2+}, I_2/I^-, $S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}$. NIVEAU 1

2. On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre : un dépôt rouge de cuivre apparaît. Écrire l'équation ; identifier l'oxydant et le réducteur. NIVEAU 1

3. Écrire l'équation de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate. NIVEAU 1

4. Définir l'équivalence d'un titrage. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Écrire la demi-équation du couple $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$ en milieu acide. NIVEAU 2

6. Écrire l'équation de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer(II) en milieu acide. NIVEAU 2

7. On titre 10,0 mL d'une solution de diiode par les ions thiosulfate à 0,100 mol/L. La solution se décolore à $V_{\text{éq}} = 12{,}0$ mL. Calculer la concentration en diiode. NIVEAU 2

8. Pourquoi le diiode (brun) est-il décoloré tant qu'on n'a pas atteint l'équivalence, dans l'exercice 7 ? Comment

voit-on l'équivalence ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pour contrôler un médicament contenant du fer, on dissout un comprimé dans de l'eau acidifiée pour obtenir 100,0 mL de solution d'ions Fe^{2+}. On titre $V_A = 20{,}0\,\text{mL}$ de cette solution par les ions permanganate à $C_B = 5{,}00 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$; la teinte violette persiste à partir de $V_{\text{éq}} = 11{,}5\,\text{mL}$. NIVEAU 3

a) Écrire la réaction de titrage (voir exercice 6). Quelle est l'espèce titrée ? l'espèce titrante ?

b) Pourquoi la teinte violette ne persiste-t-elle qu'après l'équivalence ?

c) Calculer la quantité d'ions fer(II) dans les 20,0 mL, puis dans le comprimé.

d) L'étiquette annonce 80 mg de fer par comprimé ($M(\text{Fe}) = 55{,}8\,\text{g/mol}$). Comparer.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un réducteur est une espèce qui capte des électrons.

b) Dans $Cu^{2+} + Zn \longrightarrow Cu + Zn^{2+}$, le zinc est oxydé.

c) À l'équivalence, $n_{\text{titré}} = n_{\text{titrant}}$ quelle que soit l'équation.

d) Les ions H^+ peuvent apparaître dans une demi-équation.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écrire la demi-équation du couple O_2/H_2O_2 en milieu acide, puis l'équation de la réaction entre les ions permanganate et l'eau oxygénée.